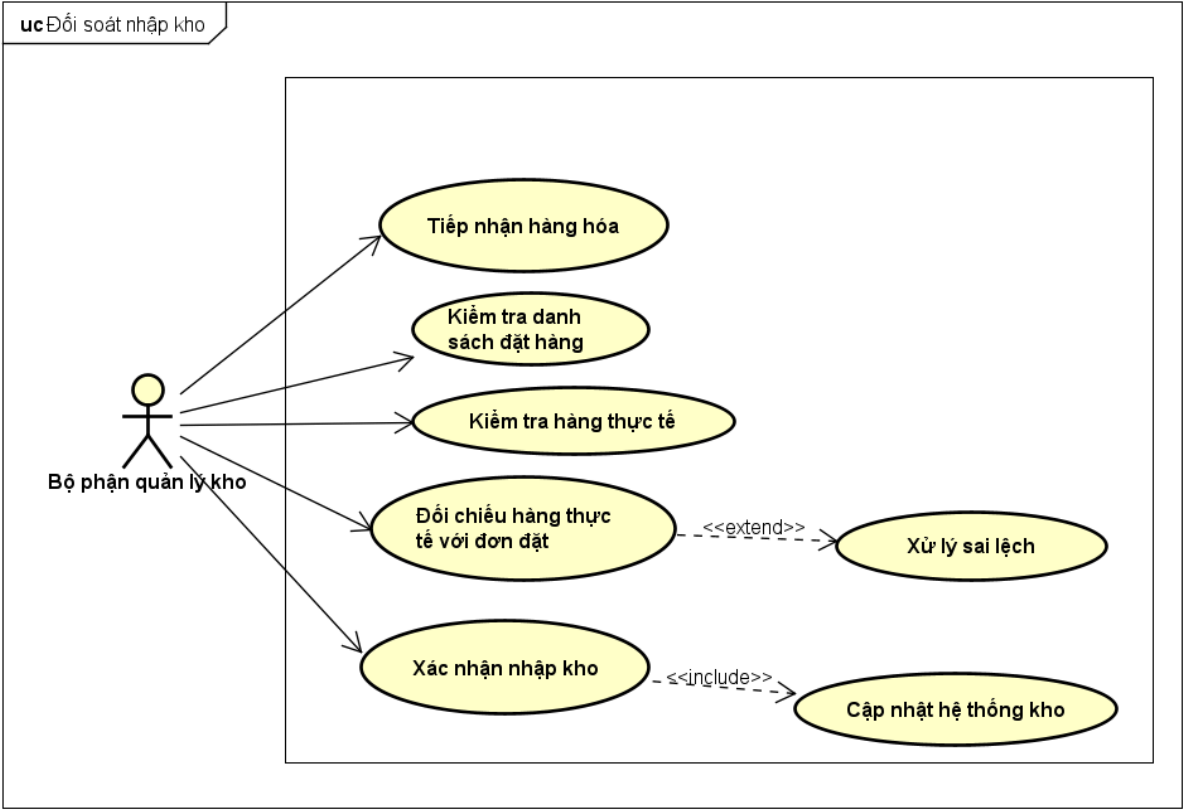


Tài liệu đặc tả

Phân tích yêu cầu

Cao Anh - 20235636 : Đối soát và Xác nhận nhập kho

1 Biểu đồ use case



2 Đặc tả Use case

Mã Use case	UC006	Tên Use case	Đối soát và Xác nhận nhập kho																																				
Tác nhân	Bộ phận quản lý kho																																						
Tiền điều kiện	- Đơn hàng phải đang ở trạng thái "Đang vận chuyển". - Hệ thống hoạt động bình thường, các dịch vụ đồng bộ (WMS, Tài chính) sẵn sàng.																																						
Luồng sự kiện chính (Thành công)	<table><tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr><tr><td>1.</td><td>Bộ phận quản lý kho</td><td>Chọn mã đơn hàng từ danh sách "Đang vận chuyển".</td></tr><tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy vấn chi tiết đơn hàng (từ Database) và hiển thị danh sách các mặt hàng cần đối soát.</td></tr><tr><td>3.</td><td>Bộ phận quản lý kho</td><td>Tiếp nhận hàng hóa, kiểm tra thông tin Site thực tế trên kiện hàng.</td></tr><tr><td>4.</td><td>Bộ phận quản lý kho</td><td>Nhập số lượng thực nhận cho một mặt hàng.</td></tr><tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Tính toán chênh lệch (giữa số lượng đặt và số lượng thực nhận).</td></tr><tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Nhận thấy chênh lệch = 0, đánh dấu mặt hàng là hợp lệ.(Lặp lại bước 4-6 cho đến khi hết các mặt hàng cần kiểm tra)</td></tr><tr><td>7.</td><td>Bộ phận quản lý kho</td><td>Nhấn nút "Xác nhận nhập kho".</td></tr><tr><td>8.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ dữ liệu đối soát.</td></tr><tr><td>9.</td><td>Hệ thống</td><td>Thực hiện song song: Cập nhật tồn kho nội bộ và đồng bộ dữ liệu sang các Hệ thống bên ngoài (Hệ thống quản lý kho WMS, Hệ thống tài chính).</td></tr><tr><td>10.</td><td>Hệ thống</td><td>Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã nhập kho".</td></tr><tr><td>11.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo đối soát và nhập kho thành công.</td></tr></table>			STT	Thực hiện bởi	Hành động	1.	Bộ phận quản lý kho	Chọn mã đơn hàng từ danh sách "Đang vận chuyển".	2.	Hệ thống	Truy vấn chi tiết đơn hàng (từ Database) và hiển thị danh sách các mặt hàng cần đối soát.	3.	Bộ phận quản lý kho	Tiếp nhận hàng hóa, kiểm tra thông tin Site thực tế trên kiện hàng.	4.	Bộ phận quản lý kho	Nhập số lượng thực nhận cho một mặt hàng.	5.	Hệ thống	Tính toán chênh lệch (giữa số lượng đặt và số lượng thực nhận).	6.	Hệ thống	Nhận thấy chênh lệch = 0, đánh dấu mặt hàng là hợp lệ.(Lặp lại bước 4-6 cho đến khi hết các mặt hàng cần kiểm tra)	7.	Bộ phận quản lý kho	Nhấn nút "Xác nhận nhập kho".	8.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ dữ liệu đối soát.	9.	Hệ thống	Thực hiện song song: Cập nhật tồn kho nội bộ và đồng bộ dữ liệu sang các Hệ thống bên ngoài (Hệ thống quản lý kho WMS, Hệ thống tài chính).	10.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã nhập kho".	11.	Hệ thống	Hiển thị thông báo đối soát và nhập kho thành công.
STT	Thực hiện bởi	Hành động																																					
1.	Bộ phận quản lý kho	Chọn mã đơn hàng từ danh sách "Đang vận chuyển".																																					
2.	Hệ thống	Truy vấn chi tiết đơn hàng (từ Database) và hiển thị danh sách các mặt hàng cần đối soát.																																					
3.	Bộ phận quản lý kho	Tiếp nhận hàng hóa, kiểm tra thông tin Site thực tế trên kiện hàng.																																					
4.	Bộ phận quản lý kho	Nhập số lượng thực nhận cho một mặt hàng.																																					
5.	Hệ thống	Tính toán chênh lệch (giữa số lượng đặt và số lượng thực nhận).																																					
6.	Hệ thống	Nhận thấy chênh lệch = 0, đánh dấu mặt hàng là hợp lệ.(Lặp lại bước 4-6 cho đến khi hết các mặt hàng cần kiểm tra)																																					
7.	Bộ phận quản lý kho	Nhấn nút "Xác nhận nhập kho".																																					
8.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ dữ liệu đối soát.																																					
9.	Hệ thống	Thực hiện song song: Cập nhật tồn kho nội bộ và đồng bộ dữ liệu sang các Hệ thống bên ngoài (Hệ thống quản lý kho WMS, Hệ thống tài chính).																																					
10.	Hệ thống	Cập nhật trạng thái đơn hàng thành "Đã nhập kho".																																					
11.	Hệ thống	Hiển thị thông báo đối soát và nhập kho thành công.																																					

Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	5a1.	Hệ thống	Hiển thị cảnh báo sai lệch số lượng.
	5a2.	Bộ phận quản lý kho	Kiểm tra lại hàng hóa thực tế.
	5a3.	Bộ phận quản lý kho	Xác nhận có sai lệch, nhập lý do để lập biên bản sai lệch.
	5a4.	Hệ thống	Ghi nhận biên bản tạm và lưu biên bản sai lệch vào cơ sở dữ liệu.
	5b1.	Bộ phận quản lý kho	Quyết định không lập biên bản mà chọn nhập lại số lượng thực tế. (Quay lại bước 4 của luồng chính).
Hậu điều kiện	- Trạng thái đơn hàng được chuyển sang "Đã nhập kho". - Tồn kho nội bộ được cập nhật đúng với số lượng thực nhận- Dữ liệu tài chính và tồn kho được đồng bộ hoàn tất sang các hệ thống bên ngoài. - (Nếu có sai lệch) Biên bản sai lệch (DiscrepancyReport) được tạo và lưu trữ thành công.		

* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Mã đơn hàng	Đơn hàng cần nhập	Có	Tồn tại trong hệ thống	DH001
2.	Tên mặt hàng	Tên sản phẩm	Có	Thuộc danh sách đơn hàng	Laptop
3.	Số lượng đặt	Số lượng dự kiến	Có	> 0	10
4.	Số lượng thực tế	Số lượng nhận thực tế	Có	≥ 0	9
5.	Ghi chú	Thông tin sai lệch (nếu có)	Không	Text	Thiếu 1 sản phẩm

3 Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa
Site	Địa điểm kho hoặc điểm trung chuyển hàng hóa trong hệ thống
Vận chuyển	Quá trình di chuyển hàng hóa từ Site nguồn đến Site đích
Đơn vận chuyển	Bản ghi chứa thông tin chi tiết về một lần vận chuyển
Trạng thái vận chuyển	Tình trạng của đơn vận chuyển (Đang vận chuyển, Hoàn thành, Hủy)
Bộ phận đặt hàng quốc tế	Actor chính thực hiện quản lý vận chuyển
Hệ thống quản lý kho	Phần mềm dùng để quản lý hàng hóa, tồn kho và vận chuyển
Thông tin vận chuyển	Bao gồm Site nguồn, Site đích, thời gian, phương tiện, trạng thái
Số ngày vận chuyển	Thời gian dự kiến để hàng được vận chuyển
Cập nhật thông tin	Thao tác chỉnh sửa dữ liệu đã tồn tại
Xem chi tiết	Chức năng hiển thị đầy đủ thông tin của đơn vận chuyển
Input	Dữ liệu người dùng nhập vào hệ thống
Output	Kết quả hệ thống trả về sau xử lý
SRS (Software Requirements Specification)	Tài liệu mô tả đầy đủ yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống (BA Experts)

4 Đặc tả phụ trợ

4.1 Yêu cầu giao diện người dùng

- Hệ thống cung cấp giao diện dạng web
- Người dùng có thể:
 - Tạo / cập nhật / tìm kiếm vận chuyển
- Form nhập liệu rõ ràng, dễ sử dụng
- Có thông báo lỗi và thông báo thành công

4.2 Yêu cầu hiệu năng

- Thời gian phản hồi khi thao tác ≤ 3 giây
- Hệ thống xử lý đồng thời nhiều người dùng (≥ 50 user)
- Truy vấn danh sách vận chuyển không quá 5 giây

4.3 Yêu cầu bảo mật

- Người dùng phải đăng nhập để sử dụng hệ thống
- Phân quyền:
 - Chỉ user có quyền mới được chỉnh sửa vận chuyển
- Dữ liệu vận chuyển được lưu trữ an toàn
- Không cho phép truy cập trái phép

4.4 Yêu cầu sử dụng

- Giao diện dễ hiểu, không cần đào tạo nhiều
- Có hướng dẫn sử dụng cơ bản
- Hỗ trợ tìm kiếm nhanh

4.5 Ràng buộc hệ thống

- Hệ thống chạy trên nền web
- Sử dụng cơ sở dữ liệu
- Phải tương thích với trình duyệt phổ biến

4.6 Yêu cầu dữ liệu

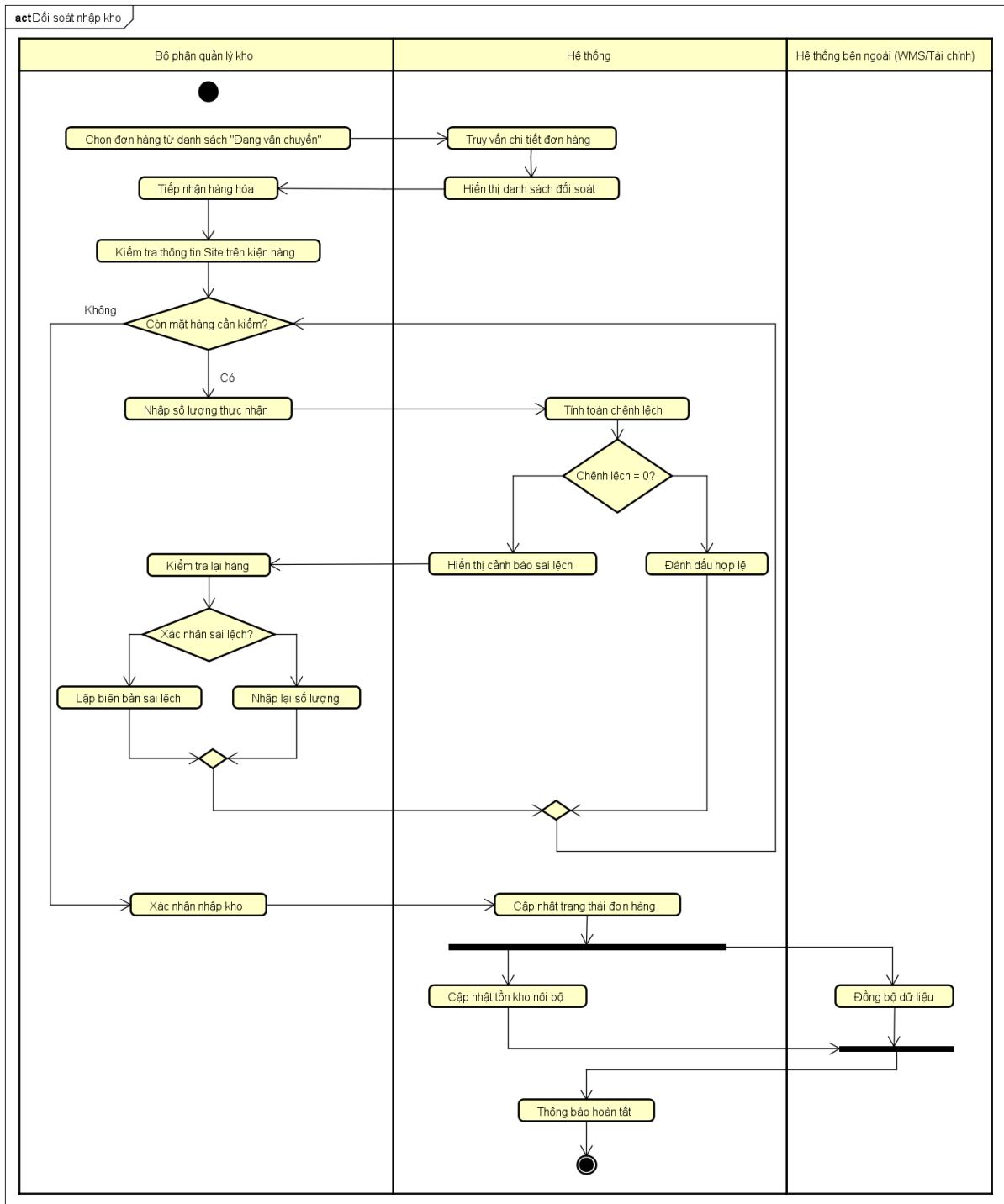
- Dữ liệu vận chuyển phải:
 - Không được trùng lặp
 - Có đầy đủ thông tin bắt buộc
- Lưu trữ lịch sử thay đổi

4.7 Yêu cầu khả dụng

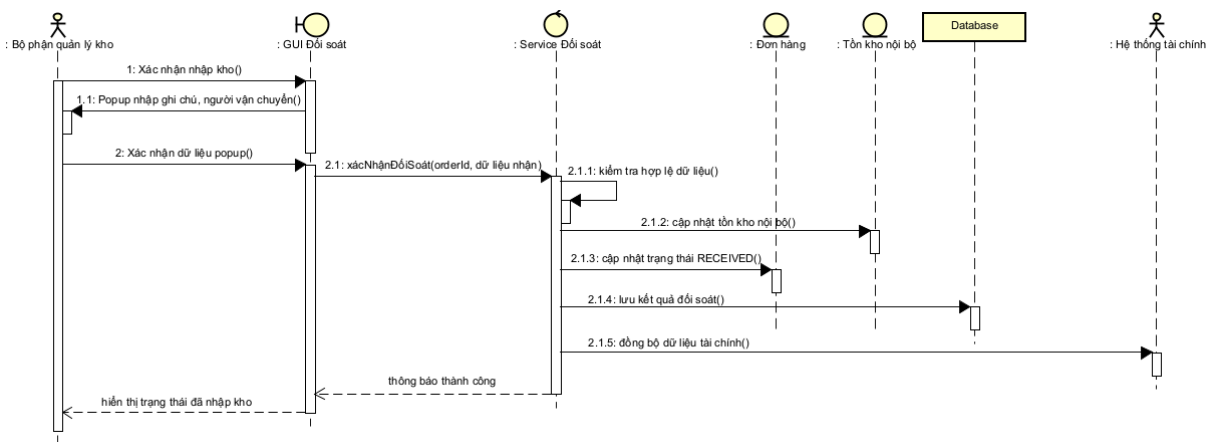
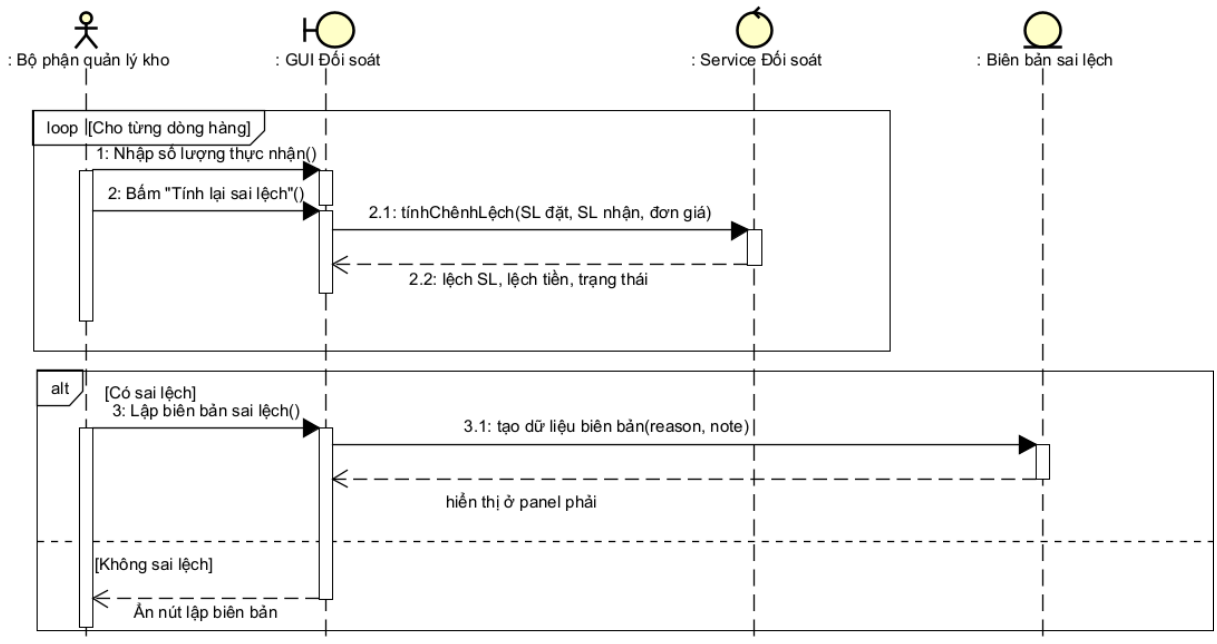
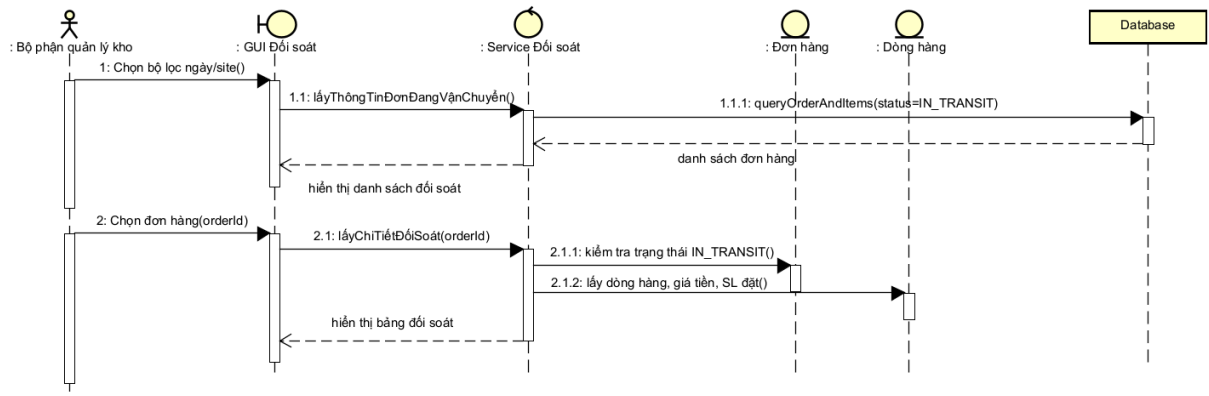
Hệ thống hoạt động 24/7

Có khả năng backup dữ liệu

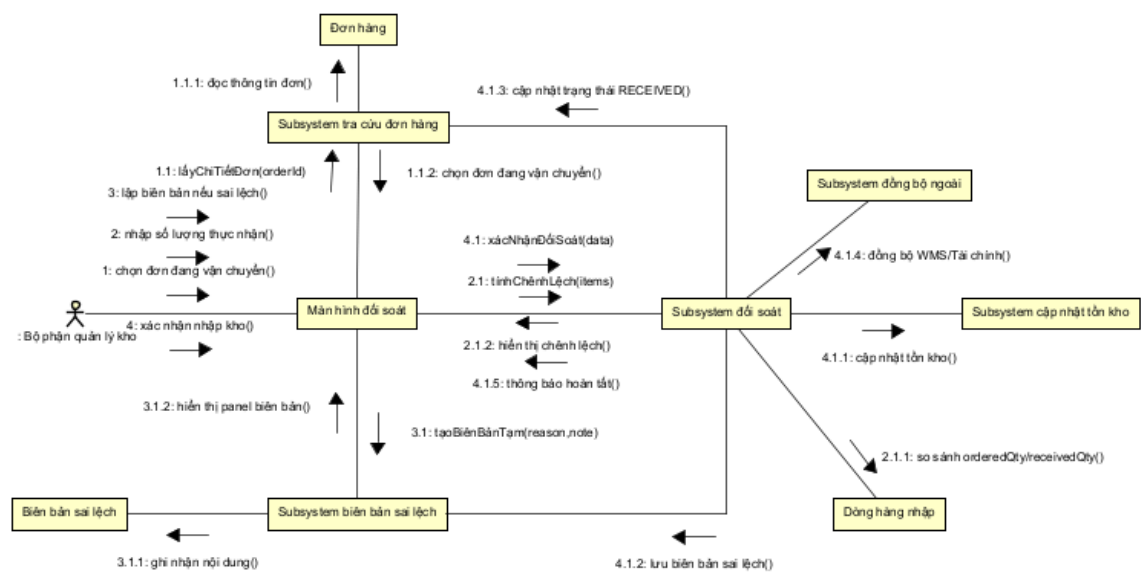
5 Biểu đồ hoạt động



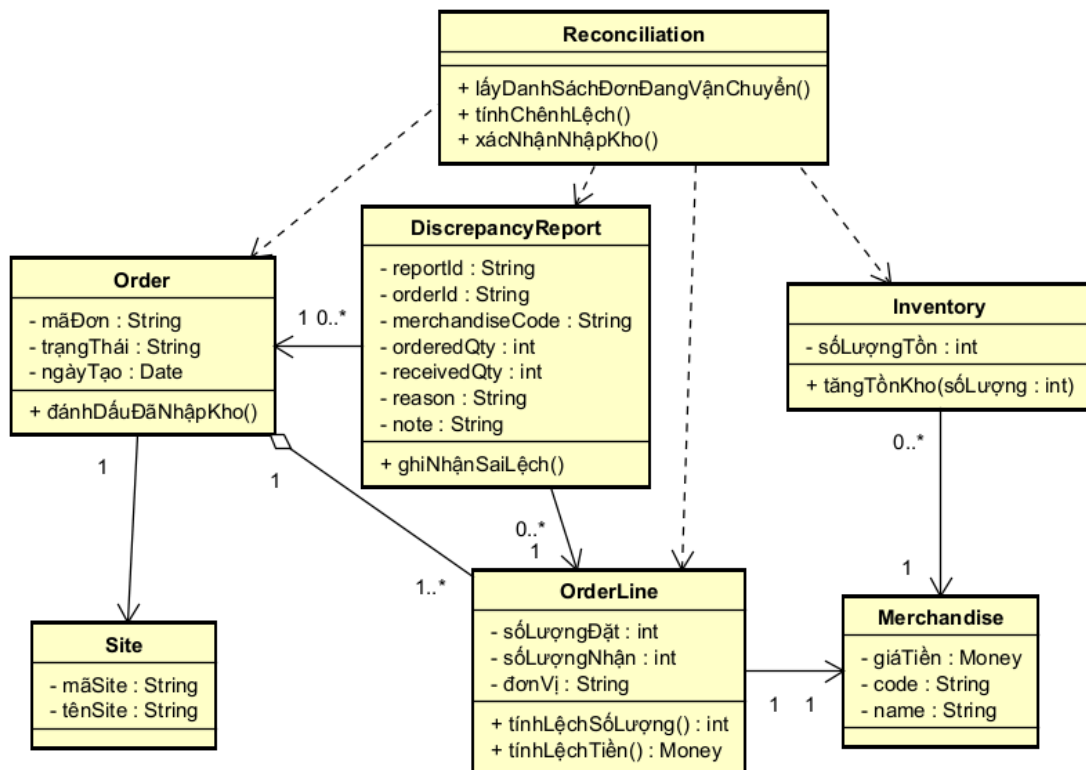
6 Biểu đồ tuần tự



7 Biểu đồ giao tiếp

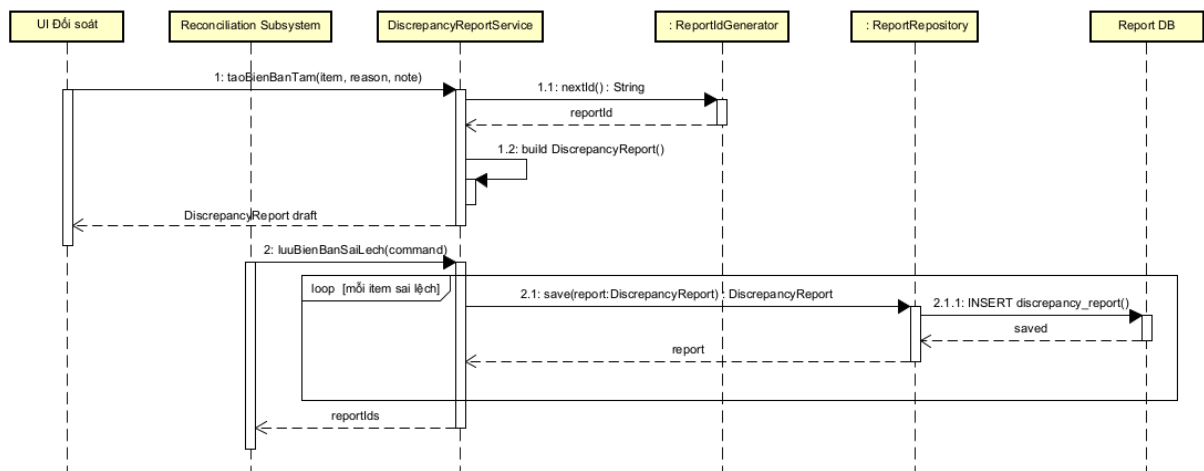


8 Biểu đồ lớp

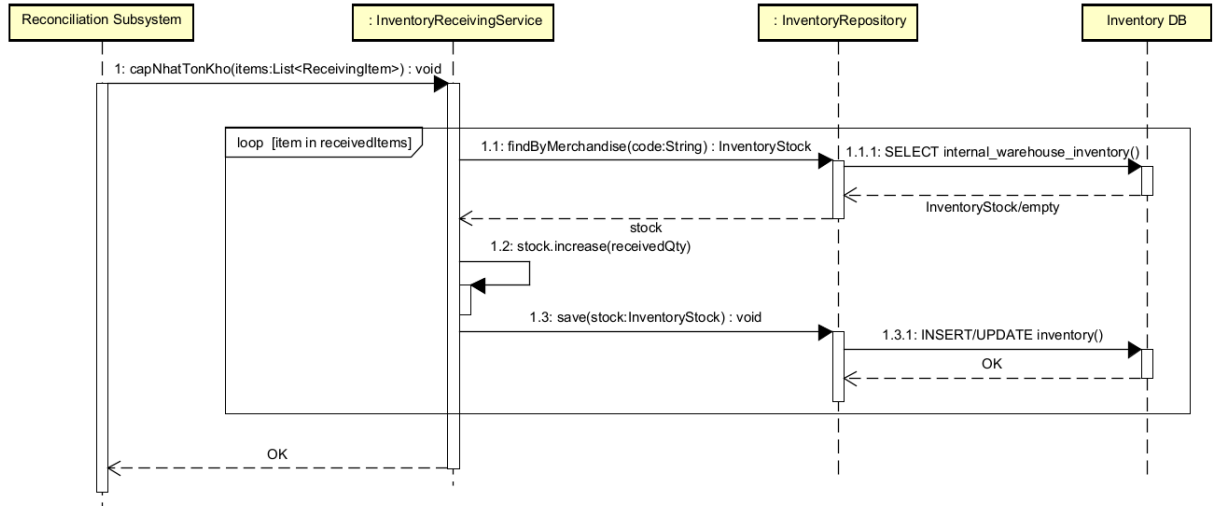


9 Sequence diagram cho từng hành vi mà subsystem cung cấp

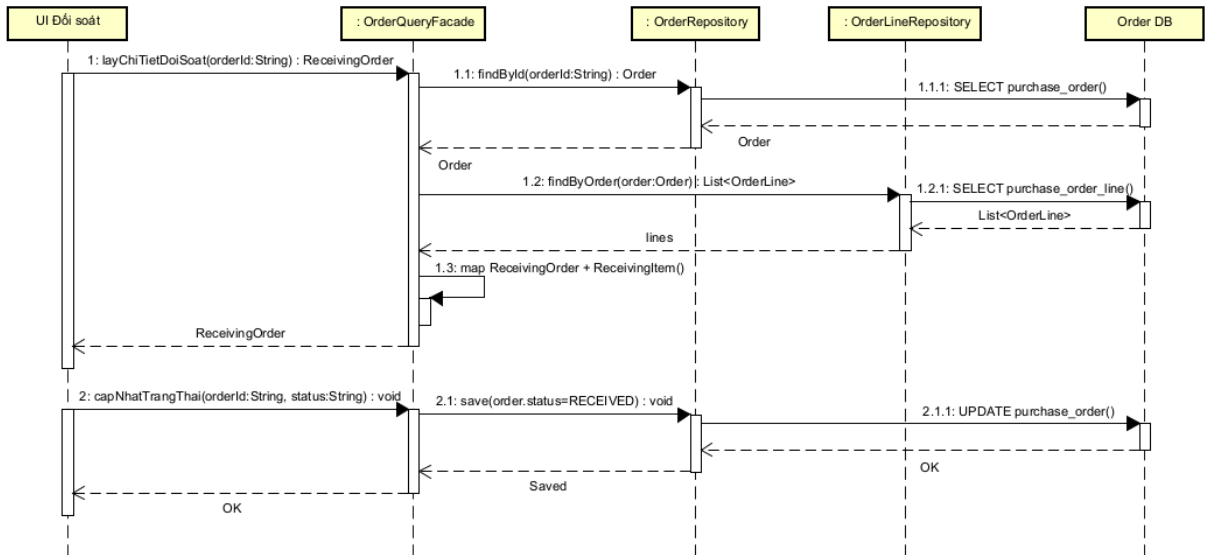
9.1 Subsystem Discrepancy Report



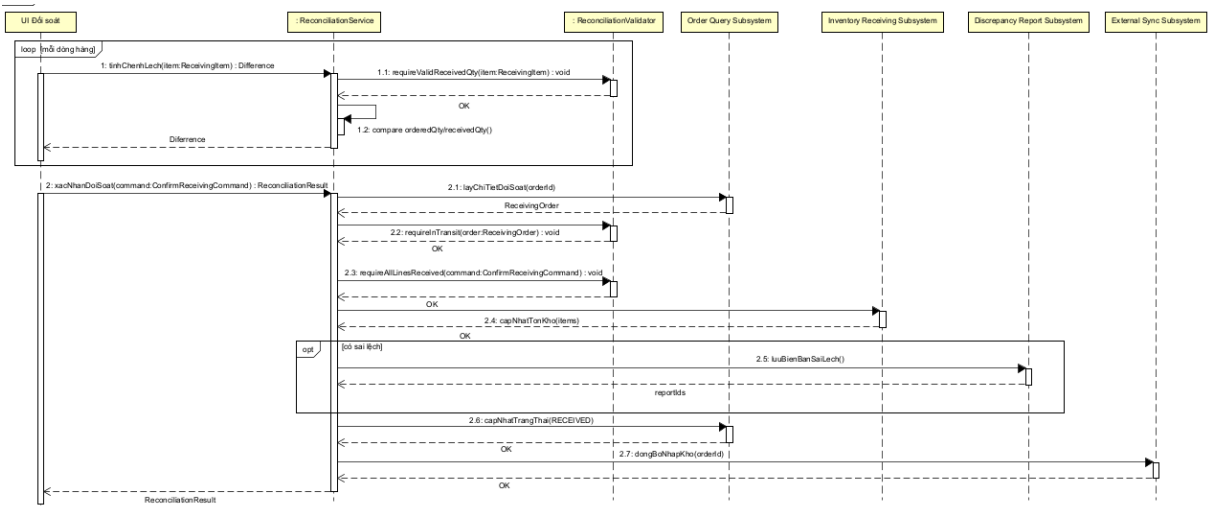
9.2 Subsystem Inventory Receiving



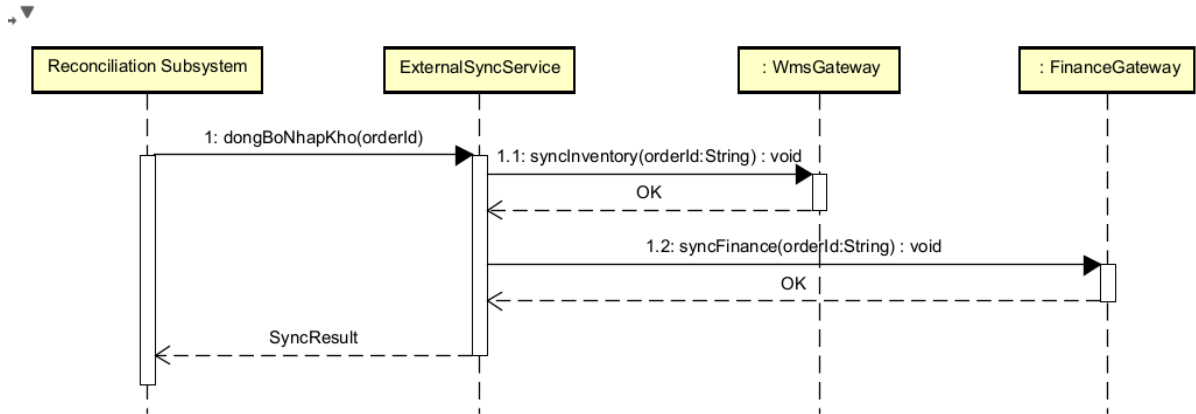
9.3 Subsystem Order Query



9.4 Subsystem Reconciliation

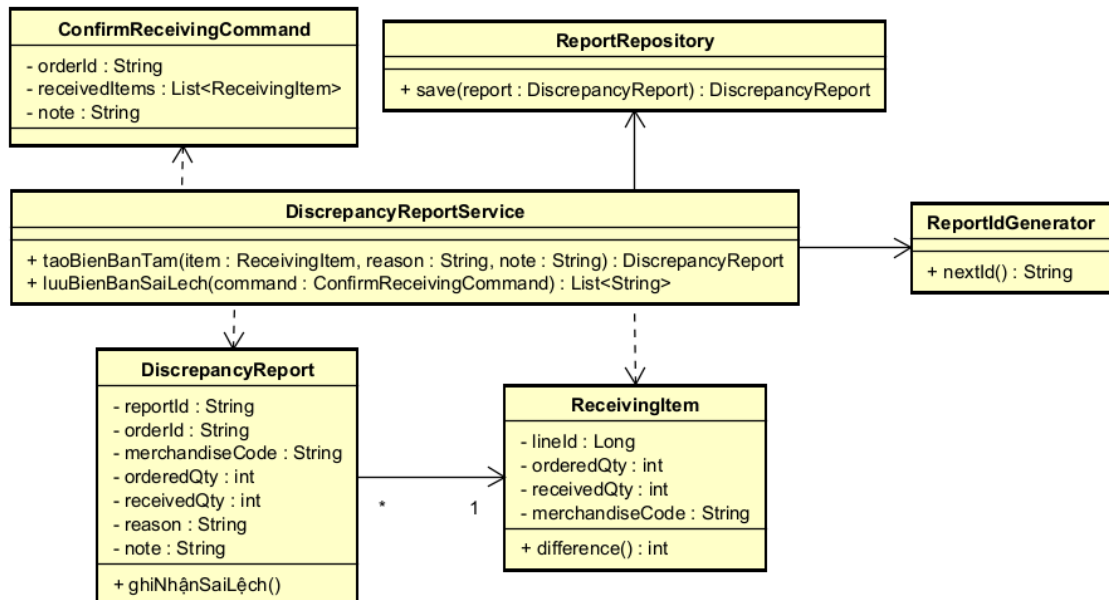


9.5 Subsystem External Sync

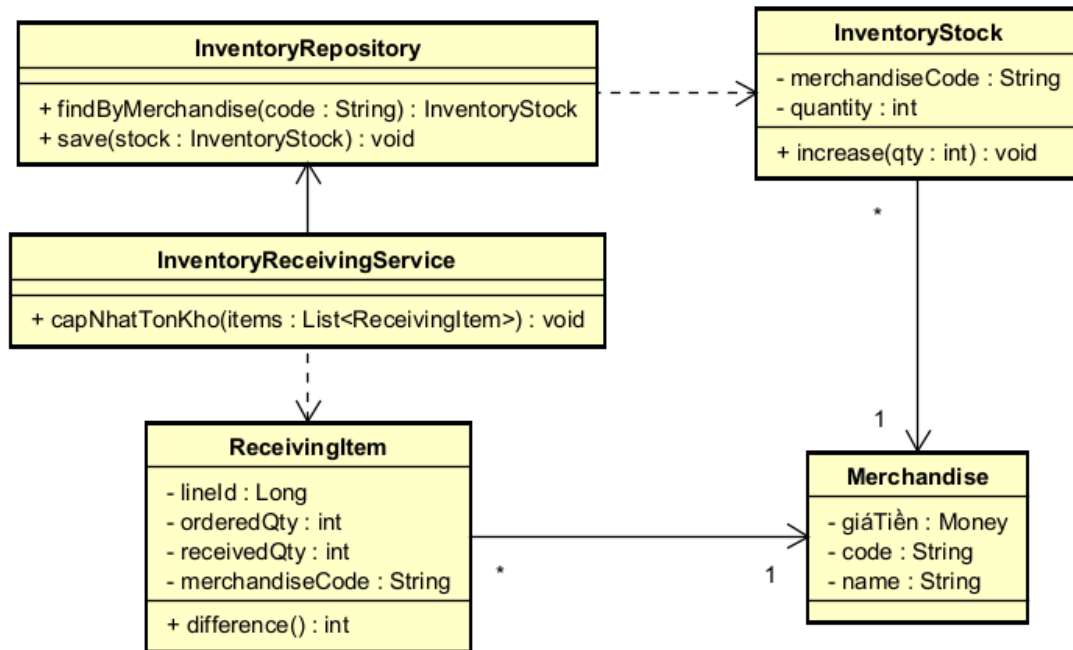


10 Class diagram cho từng hành vi mà subsystem cung cấp

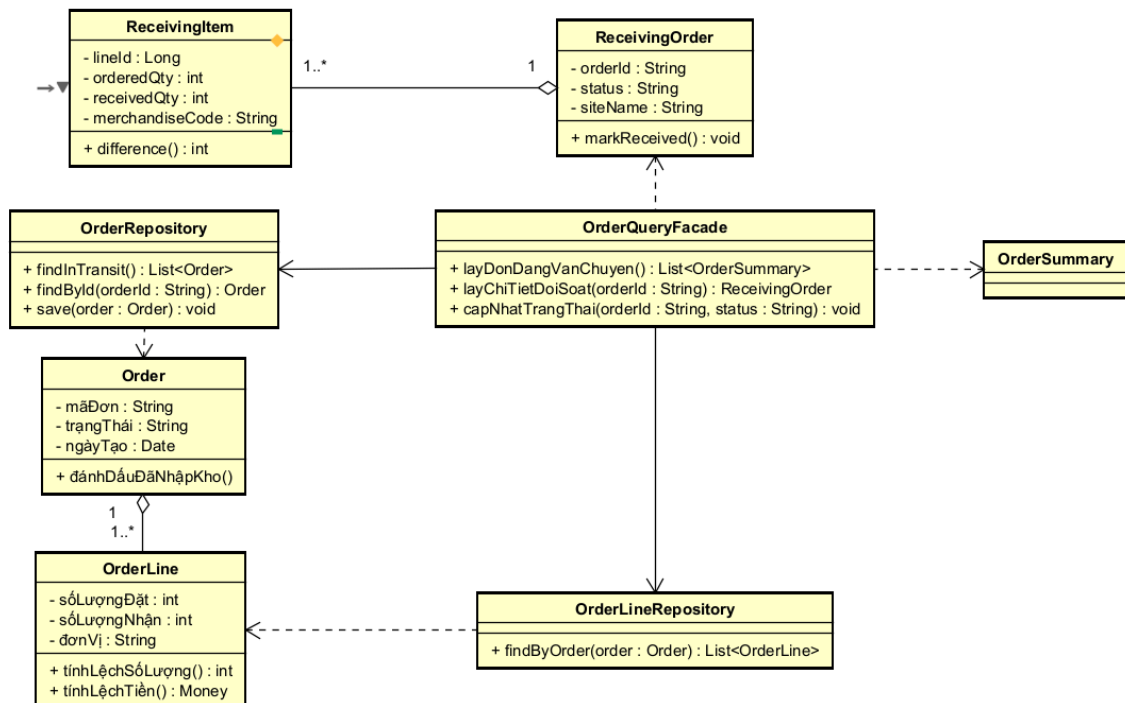
10.1 Subsystem Discrepancy Report



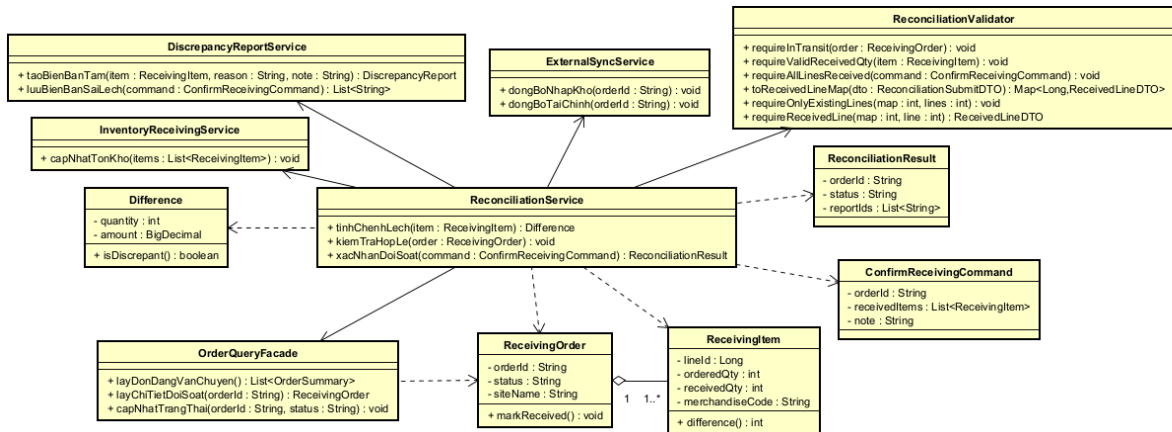
10.2 Subsystem Inventory Receiving



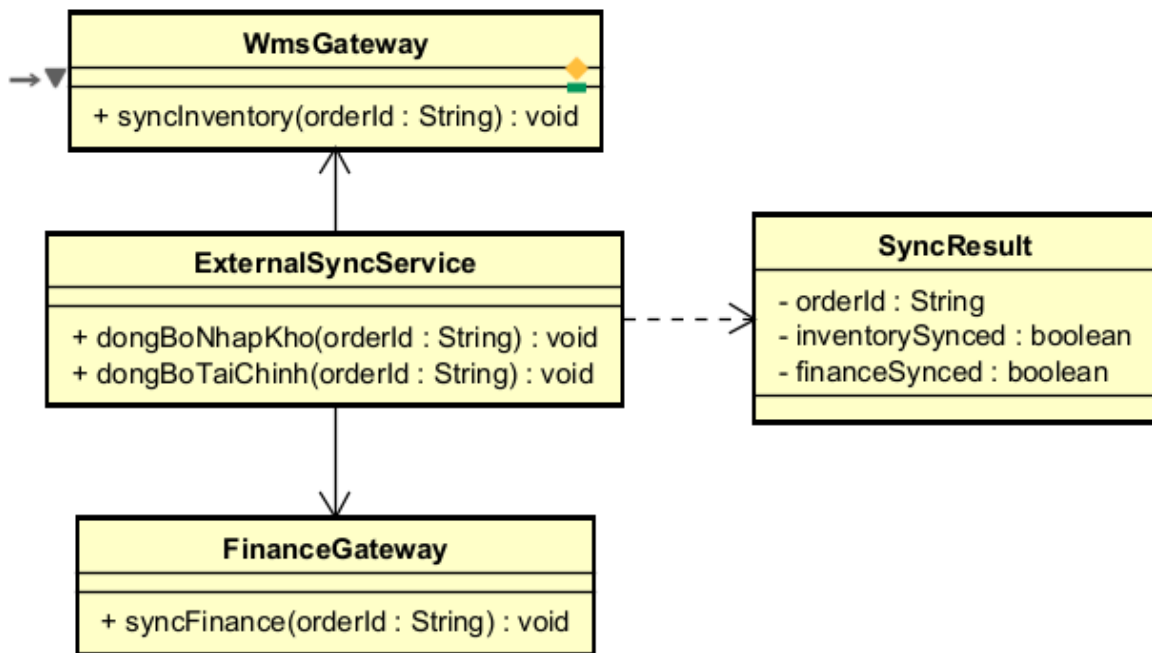
10.3 Subsystem Order Query



10.4 Subsystem Reconciliation

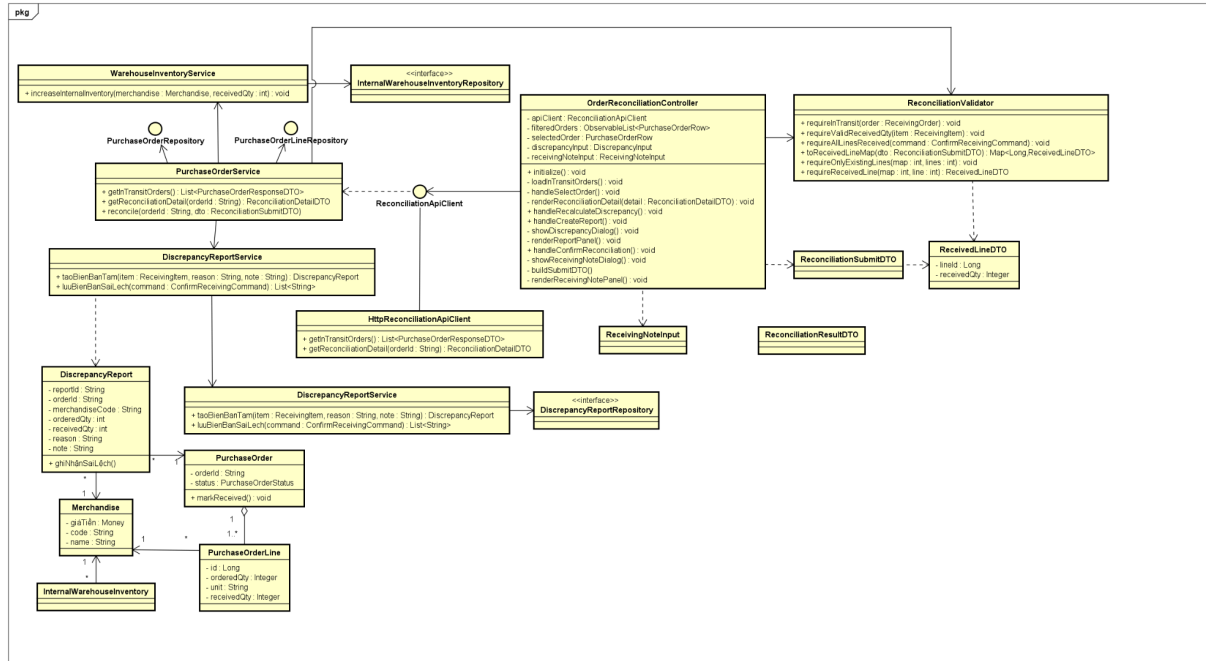


10.5 Subsystem External Sync

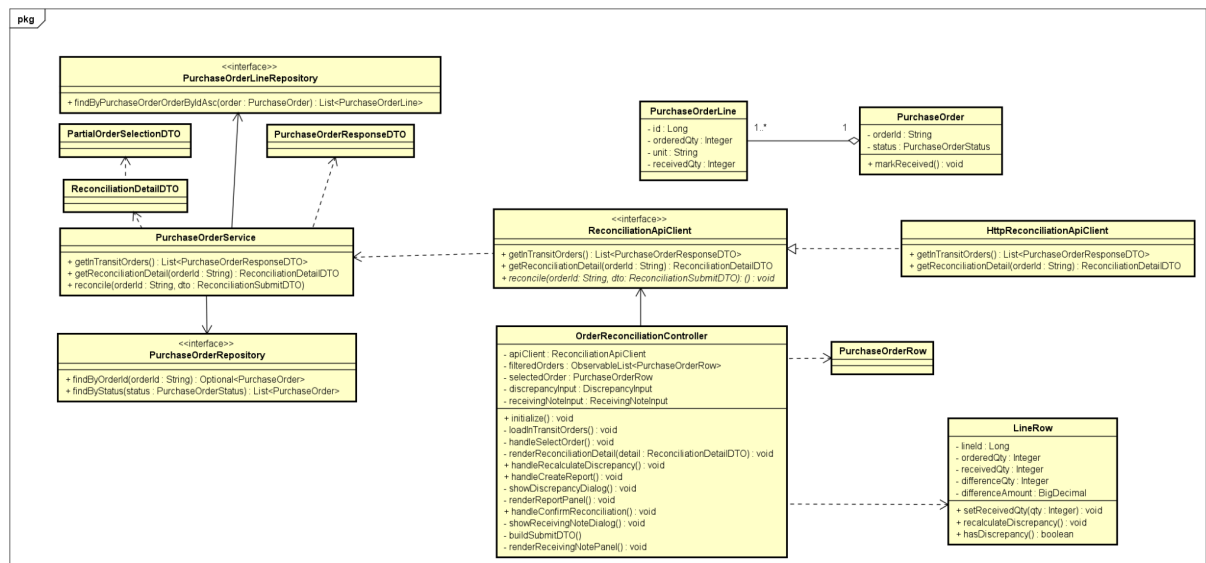


11 Sequence Diagram mức thiết kế

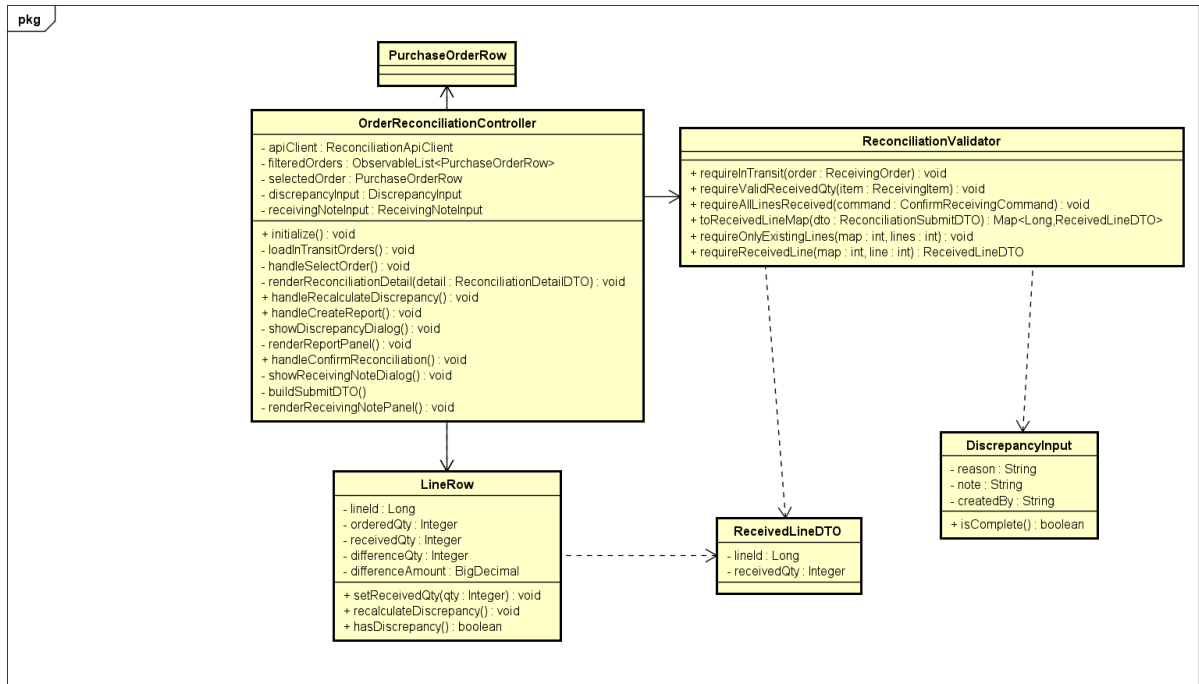
11.1 Confirm receiving



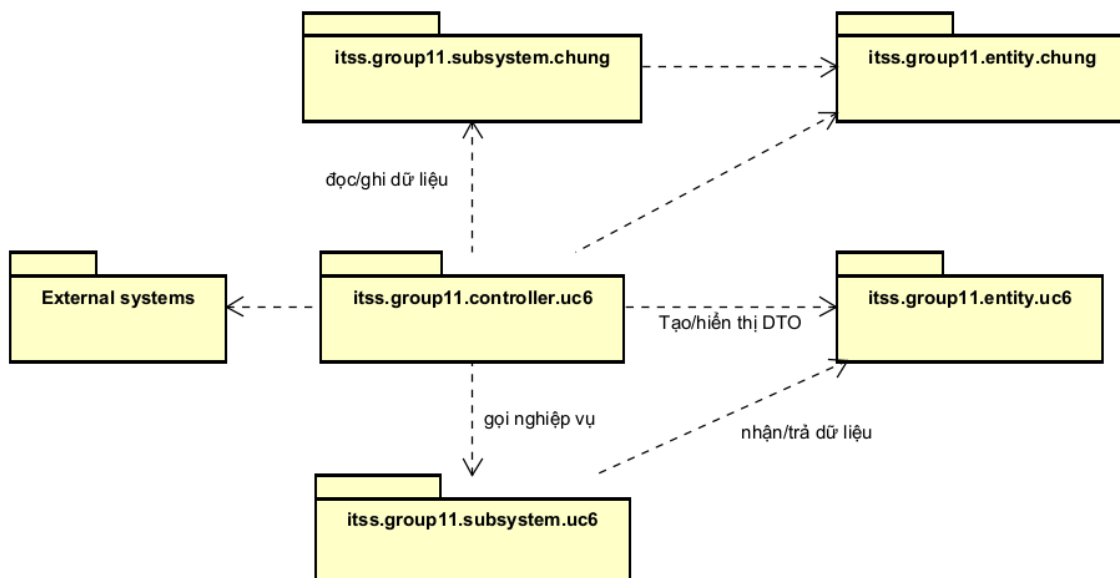
12.2 Load order



12.3 Reconcile lines

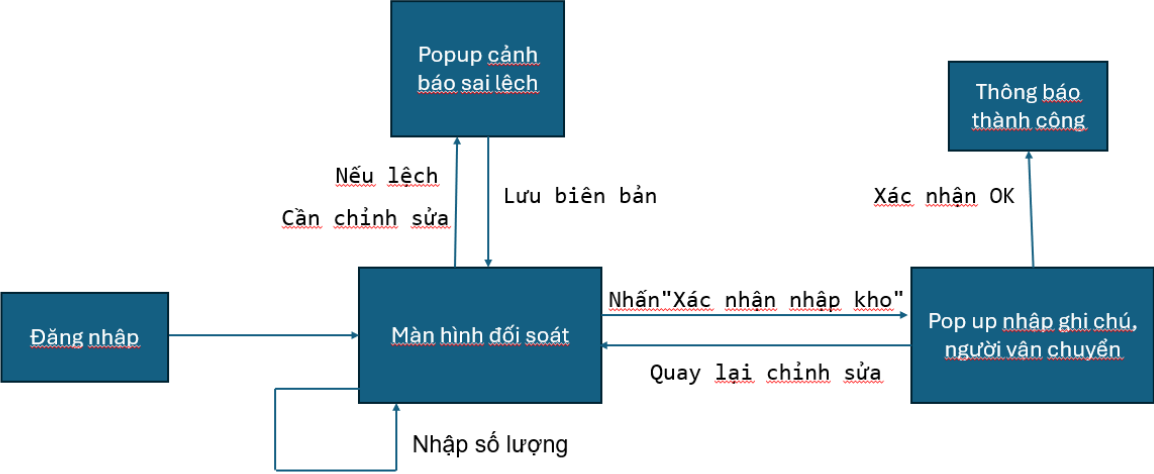


13 Biểu đồ phụ thuộc gói



Thiết kế màn hình

Sơ đồ chuyển màn hình



Chi tiết màn hình

Lập biên bản sai lệch

×

Nhập thông tin biên bản sai lệch cho đơn DH-4DE99E

Dòng sai lệch:

MH005 - O cung SSD Samsung 1TB: SL đặt 30, SL nhận 0, lệch SL 30, lệch tiền 0 đ

Người lập:

Nhân viên kho

Lý do:

Lý do sai lệch

Ghi chú:

Ghi chú kiểm đếm, hướng xử lý...

Lưu biên bản

Cancel

[illegible]



STT	Tên thành phần	Loại Component	Mô tả / Chi tiết nội dung
1	Logo Hệ thống	Image / SVG	Logo ở góc trên cùng bên trái.
2	Menu Điều hướng chính	Navigation Bar	Chứa các mục: Tổng quan, Yêu cầu mua hàng, Đơn đặt hàng, Nhập kho, Đối chiếu.
3	Tiêu đề trang	Typography (H1)	Văn bản: Đơn đặt hàng nhập khẩu.
4	Breadcrumb	Navigation	Đường dẫn: Đơn đặt hàng / Đơn đặt hàng nhập khẩu.
5	Avatar Người dùng	Avatar / Dropdown	Góc trên cùng bên phải, hiển thị ảnh đại diện và menu tài khoản.
6	Ô tìm kiếm chung	Input Search	Placeholder: "Tìm kiếm..." kết hợp icon kính lúp.
7	Bộ lọc "Mã đơn hàng"	Dropdown Select	Lọc theo mã đơn.
8	Bộ lọc "Trạng thái"	Dropdown Select	Lọc theo trạng thái đơn hàng.
9	Bộ lọc "Nhà cung cấp"	Dropdown Select	Lọc theo nhà cung cấp.
10	Bộ lọc "Thời gian"	Date Range Picker	Cho phép chọn khoảng thời gian.
11	Nút "Bộ lọc khác"	Button (Outline)	Kết hợp icon bộ lọc để mở rộng tùy chọn nâng cao.
12	Nút "Làm mới"	Button (Icon)	Icon xoay vòng để tải lại dữ liệu bộ lọc.
13	Nút "Xuất file"	Button (Secondary)	Kết hợp icon Export (Tải xuống).

14	Nút "Tạo đơn hàng"	Button (Primary)	Nút màu xanh nổi bật ở góc phải để tạo mới.
15	Mã đơn	Link / Text (Bold)	PO-UC6-OK, DH-4DE99E, DH-B002BD, PO002, PO006
16	Mã yêu cầu	Link / Text	REQ-UC6-OK, ...
17	Nhà cung cấp	Text	Kho Tokyo Test, Shanghai Warehouse, Bangkok Supply Center...
18	Site nhận	Badge / Text	SITE_UC6_JP, SITE003, SITE005, SITE001
19	Trạng thái	Badge (Màu sắc)	Đang vận chuyển (Màu xanh dương/xám)
20	Số mặt hàng	Number	1
21	Dòng sai lệch	Number	1
22	Tổng lệch tiền	Currency Text	42.000.000 đ
23	Biên bản sai lệch	Text / Link	Chưa có biên bản sai lệch.
24	Ghi chú nhập kho	Text	Chưa có ghi chú nhập kho.
25	Trạng thái XN nhập kho	Badge / Text	Chưa xác nhận nhập kho
26	Thao tác	Icon Button	Ký hiệu ... (Action menu) ở cuối mỗi dòng.
27	Số dòng trên trang	Dropdown Select	"Hiển thị 10" dòng trên một trang.
28	Số lượng bản ghi	Typography	Hiển thị: "Hiển thị từ 1 đến 5 trên tổng số 5 mục".
29	Nút điều hướng trang	Pagination Buttons	Các nút: Trước (<), Trang hiện tại (1), Sau (>).